

Sistema de Reservación de Espacios para un Nuevo Estacionamiento Universitario

Fecha de Entrega: jueves, 7 de mayo de 2026, 11:59 PM

Grupos: Hasta 3 personas, solamente un miembro del grupo entrega el trabajo

Descripción:

El estacionamiento de autos es un espacio que no genera ingresos para la universidad con autos ocupando espacios por varias horas. Además, la universidad incurre en gastos de limpieza, seguridad, etc.

Para aliviar este problema, se va a crear un nuevo estacionamiento con 200 espacios de capacidad y se va a implantar un sistema de reservación de espacios que genere ingresos a la vez que provee un servicio a la comunidad universitaria. El estacionamiento operará de 7:00 AM a 5:00 PM y estará dividido en tres secciones:

- General, 100 espacios, \$2 por hora (no hay fracciones).
 - Además, puede incluir:
 - chequeo de aire de gomas, costo adicional: \$1,
 - chequeo de fluidos (coolant, wipers), costo adicional: \$2.
- VIP, 50 espacios, \$4 por hora (no hay fracciones).
 - Además, puede incluir:
 - lavado exterior, costo adicional: \$50,
 - chequeo de aire gomas, costo adicional: \$1,
 - chequeo de fluidos (coolant, wipers), costo adicional: \$2,
 - chequeo de líquido de frenos, aceite de motor, Costo adicional: \$extra.
- Eléctricos, 50 espacios (\$8 por hora), incluye carga.
 - Además, puede incluir:
 - lavado exterior, costo adicional: \$50,
 - chequeo de aire gomas, costo adicional: \$1.

Especificaciones:

- Tiempo Máximo permitido consecutivo para una reservación: 8 horas, tiempo mínimo: 1 hora. Esto aplica para cada estacionamiento.
- Se puede reservar hasta una semana (lunes a viernes),
- Si no hay espacio disponible en el área deseada – colocar en una lista de espera o mostrar espacios disponibles en las otras áreas.
- Puede cancelar – costo = \$10

- Cambiar de estacionamiento = \$6
- Los espacios están asignados a un auto, el auto se identifica por:
 - tabllilla, marca, modelo y año
 - nombre del estudiante, número de estudiante y correo electrónico (email).
- Sistema debe (el operador decide qué quiere hacer):
 - Hacer reservaciones
 - Cancelar Reservaciones
 - Mostrar
 - a. todas las reservaciones durante una semana
 - b. Reservaciones de más de 2 horas en un día
 - c. Reservaciones mayores de \$50, \$100 y además entre cualquier rango dado por el usuario
 - d. Reservaciones durante cualquier período de tiempo dado por el usuario
 - e. Reservaciones hechas por un estudiante
 - f. todas las transacciones realizadas en el sistema

Implementación

1. Debe escribir su programa en Java. Debe utilizar las estructuras cubiertas en clase hasta árboles (de ser necesario).
2. Utilice preferiblemente VS Code.
3. El sistema lo debe implementar desde el punto de vista de un operador, esta es la persona que hará las reservaciones para el cliente. Opciones del operador:
 - Obtendrá información del estudiante y del auto,
 - Mostrará al estudiante los espacios que están aún disponibles y el costo
 - Si hay secciones llenas, dar opción de lista de espera u ofrecer espacio en otra sección
 - Una vez el estudiante decida:
 - Verificar que el espacio está disponible
 - Informar las opciones disponibles y mostrar al estudiante el costo total – no tiene que implementar sistema de pago
 - Reservar el espacio
 - Si se cancela una reservación debe permitir que esta sea tomada por la persona en lista de espera

Diseño

Componentes:

Estos son las clases básicas que debe tener su programa. Puede crear clases adicionales si así lo estima.

1. Clase Espacio

Una clase "espacio" para representar cada espacio en el lugar con atributos como número de fila, y número de espacio.

2. Clase Auto

Una clase "auto" para representar cada auto con atributos como número de tablilla, marca, modelo y año.

3. Clase Estudiante

Una clase "estudiante" para representar cada estudiante con atributos como nombre, número de estudiante, email, teléfono.

4. Clase Estacionamiento

La clase "Estacionamiento" administra los asientos disponibles, las reservaciones de los clientes y la disponibilidad de asientos.

Requisitos:

Su programa debe hacer uso de:

1. Set: Para almacenar los espacios disponibles en el estacionamiento.
2. LinkedList: Para almacenar el historial de reservaciones o el registro de transacciones.
3. HashMap: Para parear autos a los espacios que han reservado.
4. Stack: Para implementar la funcionalidad de deshacer, en la que se puede deshacer la última acción de reservación/cancelación.
5. Queue: Para implementar una lista de espera para los clientes cuando todos los espacios de una sección en particular están reservados.

Puede añadir estructuras adicionales en su trabajo si así lo estima necesario

Documentación y comentarios

Debe documentar su programa.

- Clases – Incluya:
 - en la parte superior de la clase algunos comentarios que expliquen la estructura de su clase, en particular **qué** tipo de lista(s) está utilizando y **por qué**. Por ejemplo, *"Se usó una ArrayList para almacenar..."*.
- Métodos – Incluya:
 - Breve explicación de qué hace
 - Valores que recibe (los parámetros)
 - Valores que devuelve
 - A quién llama
 - Llamado por quien

Entrega

La fecha límite para enviar su programa será **jueves, 7 de mayo a las 11:59 PM**. Subirá su código a la plataforma github https://classroom.github.com/a/_i5dJVIK y debe seguir el formato explicado en este documento. Se evaluará su proyecto con el último envío antes de la fecha límite. Cualquier código que se envíe al repositorio después de la fecha límite, así como cualquier código que no esté en el repositorio de GitHub Classroom (por ejemplo, por correo electrónico), no se tendrá en cuenta para la calificación.

Integridad Académica

¡No comparta su código! Usted puede discutir estrategias de diseño e implementación, pero recuerde:

- si se encuentran proyectos que son muy similares para que sea coincidencia todas las partes involucradas obtendrán una calificación de 0.
- si se identifica que el código fue implementado usando alguna herramienta de Inteligencia Artificial, como ChatGPT, también obtendrá una calificación de 0.